DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

Gráficos interativos

PLOTLY

Linha

```
px.line(df,x="data",y="x")
```

Barras

```
px.bar(df,x="g",y="x")
```

Hover

```
hover_data=["campo"]
```

Renderer

```
pio.renderers.default="iframe"
```

HTML

```
fig.write_html(destino)
```

BOKEH

Figura

```
figure(width=600,height=300)
```

Dados

```
ColumnDataSource(df)
```

Hover

```
HoverTool(tooltips=[...])
```

Exportar

```
output_file("grafico.html")
```

Salvar

```
save(fig)
```

ALTAIR & QA

Base

```
alt.Chart(df)
```

Marca

```
mark_bar()
```

Eixos

```
encode(x="g:N",y="x:Q")
```

Tooltips

```
tooltip=["g","x"]
```

Verificar

```
Abrir HTML no navegador
```

Use com os guias aprofundados. Exemplos esquemáticos: adapte nomes de colunas, contexto e unidades.